АРЫҚ ҚҰБЫЛЫСТАРЫ · 59-САБАҚ

57 № 10 зертханалық жұмыс. «Шынының сыну көрсеткішін анықтау»

Аты-жөні: _____ Сынып: _____ Күні: _____

1 Ойлан! Түсіну

Біздің зертханадағы шыны пластинаның сыну көрсеткіші қандай? Кестедегі 1,5-ке сәйкес келе ме?

2 Формуланы толықтыр Білу

Формулаларды толықтырып жаз.

Шама	Формуласы
n =	
ε =	

3 Сұрақтарға жауап бер Түсіну

1. n = ?

2. Шынының n ≈ ?

4 Жұмыс реті Талдау

Жұмыс қадамдарын дұрыс ретпен нөмірле (1, 2, 3…).

- ☐ Пластинаны қағазға қойып, контурын сыз.
- ☐ Бір жағынан 2 түйреуішті қадап, екінші жағынан оларды бір сызықта көретіндей 2 түйреуіш қадап.
- ☐ n есепте.
- ☐ Пластинаны алып, сәуленің түсу және сыну жолын сыз.
- ☐ Перпендикуляр жүргізіп, α мен γ-ны өлше.

5 Өлшеу нәтижелері

Қолдану

№	α, °	γ, °	sin α	sin γ	n	n_орт	ε, %

Қорытынды:

6 А деңгейі: тапсырма

Білу

Сыну көрсеткіші қалай есептеледі?

7 В деңгейі: тапсырма

Қолдану

Екі тәжірибенің орташа n-ін тап, салыстырмалы қателікті есепте.

Өзіңді бағала: сабақты қалай түсіндің?

Бәрін түсіндім

Сұрағым бар

Көмек керек

Мұғалімге: жауаптар

№ 10 зертханалық жұмыс. «Шынының сыну көрсеткішін анықтау»
2) $n = \sin\alpha / \sin\gamma$; $\varepsilon = |n - n_{кесте}| / n_{кесте} \cdot 100\%$
3) 1) $\sin\alpha / \sin\gamma$; 2) 1,5
4) 1, 2, 4, 5, 3 (тізімдегі қатар нөмірлері дұрыс ретпен)
А) $n = \sin\alpha / \sin\gamma$.
В) Мысалы, $n_{орт} = 1{,}48$; $\varepsilon \approx 1{,}3\%$.